V 42 Komma igång med Compute

Samuel Lissbro Mitt Repo: https://github.com/95samlis/AWS-MOV25

Det jag ska göra är att skapa en virtuell server i AWS med EC2, installera och driftsätta en webbserver för Novatrix AB. Jag valde först att skapa och konfigurera en EC2-instans manuellt i AWS-portalen för att förstå hur miljön är uppbyggd. Jag satte även upp ett key pair som jag kan återanvända när jag bygger upp miljön på nytt. Därefter använde jag ett Bash-skript via AWS CLI i CloudShell för att automatisera skapandet av EC2-instansen och säkerhetsgruppen.

Provisionering av en EC2-instans

Jag använde AWS CLI i CloudShell för att automatisera skapandet av en EC2-instans med Amazon Linux 2023. Jag valde instanstypen `t3.micro` för att hålla nere kostnaden och återanvände mitt befintliga key pair `nova-key`. Skriptet skapar även en säkerhetsgrupp som kopplas till instansen.

Resurser och inställningar

Resurs/inställning	Värde
EC2-instans	`novatrix-web`
Operativsystem	Amazon Linux 2023
Instanstyp	`t3.micro`
Region	`eu-north-1` (Stockholm)
Key pair	`nova-key` (befintligt)
Security group	`novatrix-web-sg`

Kod från `deploy.sh` – skapande av EC2-instans

Koden för instansen EC2

```
REGION="eu-north-1"
INSTANCE_NAME="novatrix-web"
SG_NAME="novatrix-web-sg"
KEY_NAME="nova-key"
INSTANCE_TYPE="t3.micro"
```

Hämtar Amazon Linux 2023

Koden hämtar automatiskt det senaste AMI-ID:t (ett unikt ID för systemavbildningen med Amazon Linux 2023) som används för att skapa EC2-instansen.

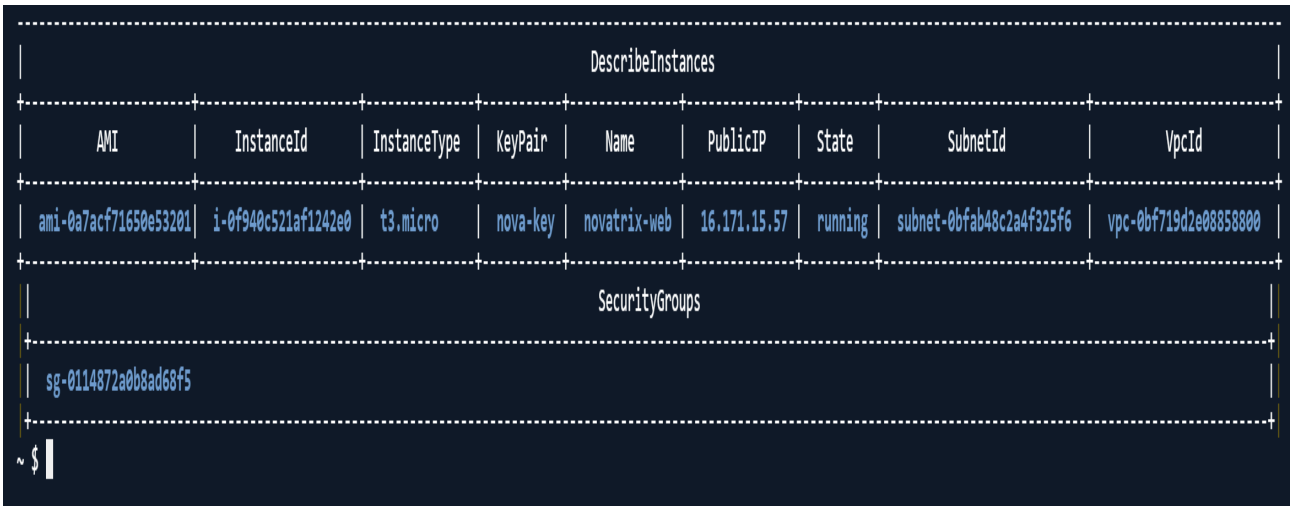
```
AMI_ID="$(aws ssm get-parameter \
  --name /aws/service/ami-amazon-linux-latest/al2023-ami-kernel-default-
x86_64 \
  --query 'Parameter.Value' \
  --output text \
  --region "$REGION")"
```

3. Skapar EC2-instansen

Koden skapar instansen med den valda systemavbildningen, instanstypen, nyckelparet och säkerhetsgruppen samt sparar instansens ID i variabeln INSTANCE_ID.

```
INSTANCE_ID="$(aws ec2 run-instances \
  --image-id "$AMI_ID" \
  --instance-type "$INSTANCE_TYPE" \
  --key-name "$KEY_NAME" \
  --security-group-ids "$SG_ID" \
  --tag-specifications \
    "ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=${INSTANCE_NAME}}]" \
  --query 'Instances[0].InstanceId' \
  --output text \
  --region "$REGION")"
```

Resultat





Konfigurering av säkerhetsgrupp och SSH

Jag skapade säkerhetsgruppen `novatrix-web-sg` och konfigurerade inkommande trafik så att SSH endast tillåts från min egen publika IP-adress, medan HTTP är öppet för webbplatsbesökare.

Kommando

Koden öppnar port 22 för SSH-anslutningar endast från min egen publika IP-adress.

```
# SSH – endast min publika IP
SSH_RULE_ID="$(aws ec2 authorize-security-group-ingress \
```

```
  --group-id "$SG_ID" \
  --protocol tcp \
  --port 22 \
  --cidr "$SSH_CIDR" \
  --query 'SecurityGroupRules[0].SecurityGroupRuleId' \
  --output text \
  --region "$REGION")"
```

Koden öppnar port 80 för HTTP-trafik från alla publika IPv4-adresser, så att besökare kan nå webbplatsen via internet.

```
# HTTP – tillgängligt för webbplatsbesökare
HTTP_RULE_ID="$(aws ec2 authorize-security-group-ingress \
  --group-id "$SG_ID" \
  --protocol tcp \
  --port 80 \
  --cidr 0.0.0.0/0 \
  --query 'SecurityGroupRules[0].SecurityGroupRuleId' \
  --output text \
  --region "$REGION")"
```

Anslutning via SSH

Jag angav min publika IP-adress manuellt för att begränsa SSH-åtkomsten till min egen anslutning i stället för att hämta den automatiskt.

Kommando

```
MY_IP="81.226.253.57"
SSH_CIDR="${MY_IP}/32"
```

Resultat

Name	Security group rule ID	IP version	Type	Protocol	Port range	Source
HTTP - Website	sgr-0a0ffedebedf810a6	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0
SSH - My IP	sgr-02165fba655a3b9fa	IPv4	SSH	TCP	22	81.226.253.57/32

Automatisering med userdata

Jag använde user-data.sh för att automatisera installationen av webbservern. I deploy.sh skickas filen med när EC2-instansen skapas. När instansen startar körs instruktionerna i filen, som installerar Apache, hämtar webbsidan från GitHub och startar webbservern. På så sätt slipper jag göra alla dessa steg manuellt via SSH.

Automatisk installation med User Data

Jag använde User Data för att installera och starta Apache automatiskt när instansen skapas. Skriptet `user-data.sh` körs vid första uppstarten, så webbservern är igång utan att jag behöver ansluta via SSH.

Kommando

Skriptet räknar ut var `deploy.sh` ligger och hittar `user-data.sh` i samma mapp. Filen skickas sedan med som User Data i `run-instances`-kommandot.

```
# Ange sökvägen till user-data.sh
SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
USER_DATA="${SCRIPT_DIR}/user-data.sh"

# Skicka med User Data när instansen skapas
--user-data "file://${USER_DATA}"
```

Kommando

Apache (`httpd`) installeras med `dnf`, och webbsidan `index.html` hämtas från GitHub till Apaches standardmapp `/var/www/html`. `--retry 5` gör att hämtningen försöks igen vid tillfälliga fel. Jag sparade Novatrix-webbsidan i GitHub som index.html. I user-data.sh hämtas filen automatiskt och sparas i Apaches webbrot.

```
# Installera Apache
dnf install -y httpd

# Hämta webbsidan från GitHub
curl --fail --location --retry 5 --retry-delay 3 \
  https://raw.githubusercontent.com/95samlis/AWS-MOV25/main/V42/index.html \
  --output /var/www/html/index.html

# Starta Apache och aktivera tjänsten vid uppstart
systemctl enable --now httpd

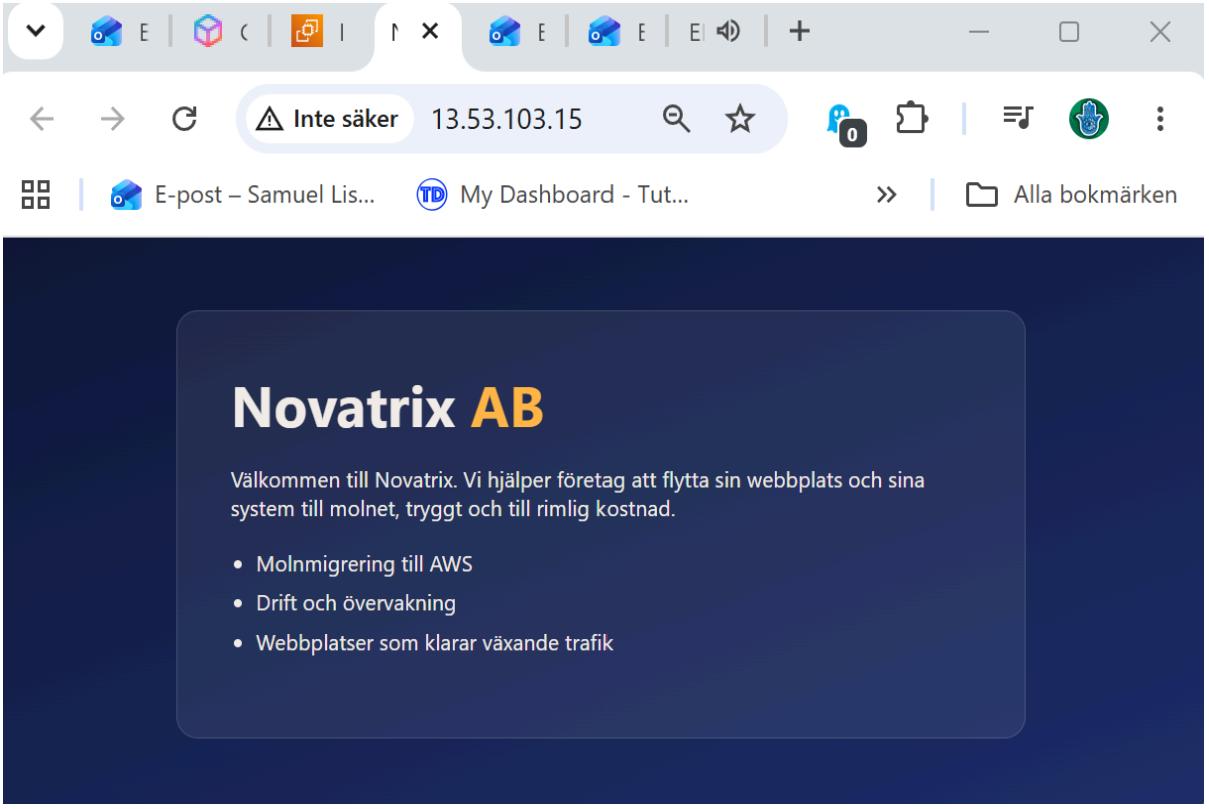
# Kontrollera att Apache svarar lokalt
curl --fail http://localhost/ >/dev/null
```

Deployment

Jag laddade upp `deploy.sh` och `user-data.sh` till AWS CloudShell och körde sedan `deploy.sh`. Skriptet skapade säkerhetsgruppen och EC2-instansen och skrev ut instansens publika IP-adress. Kommandot `chmod +x deploy.sh` ger skriptet tillåtelse att köras, och `./deploy.sh` kör sedan skriptet från den aktuella katalogen.

```
chmod +x deploy.sh
./deploy.sh
```

Slutresultat



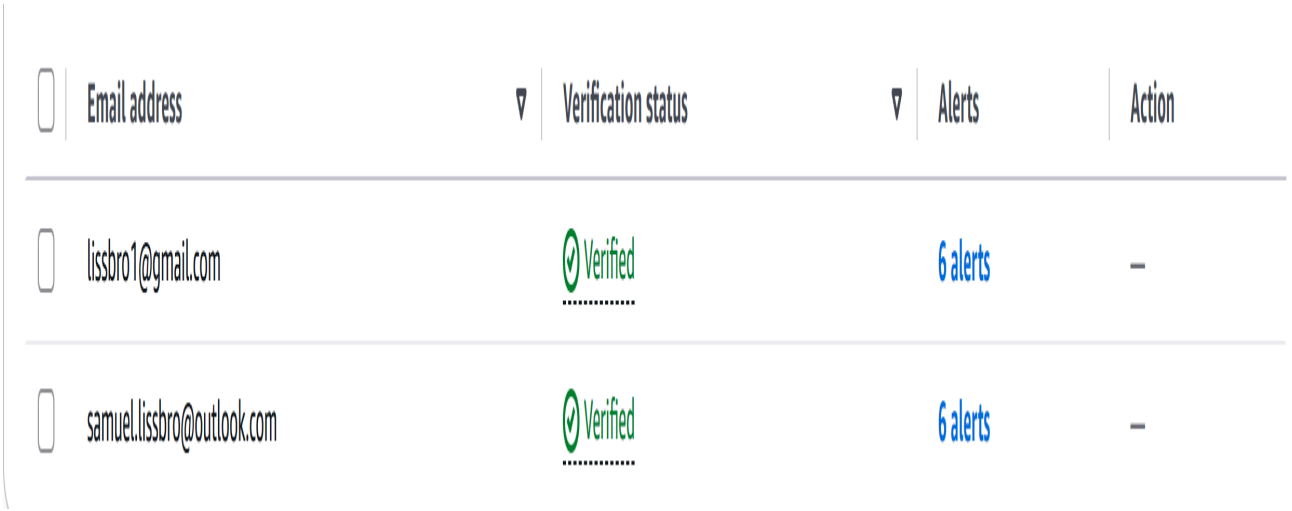

```
~ $ chmod +x deploy.sh
~ $ ./deploy.sh
Kontrollerar förutsättningarna...
Region: eu-north-1
Instansnamn: novatrix-web
Instanstyp: t3.micro
Nyckelpar: nova-key
SSH tillåts från: 81.226.253.57/32
Webbplats: https://raw.githubusercontent.com/95samlis/AWS-MOV25/main/V42/index.html
Skapade säkerhetsgrupp: sg-0ccab408541fc0438
Skapar EC2-instansen...
Instans skapad: i-04a5c42a35df25db4
Väntar på att instansen startar...

EC2-instansen är igång.
Instance ID: i-04a5c42a35df25db4
Security Group: sg-0ccab408541fc0438
Publik IP: 13.53.103.15
Webbplats: http://13.53.103.15

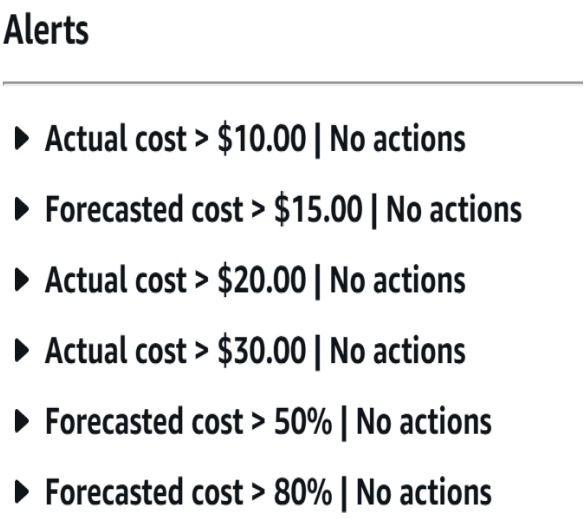
OBS: Kontrollera att User Data har slutförts innan du testar webbplatsen.
~ $
```

AWS-budget och kostnadslarm

Jag skapade en AWS-budget med larm för både faktisk och prognostiserad kostnad. Jag lade till flera larmgränser och kopplade dem till mina verifierade e-postadresser, så att jag kan få aviseringar om AWS-kostnaderna ökar.



Email address	Verification status	Alerts	Action
lissbro1@gmail.com	Verified	6 alerts	–
samuel.lissbro@outlook.com	Verified	6 alerts	–



Alerts

- Actual cost > $10.00 | No actions
- Forecasted cost > $15.00 | No actions
- Actual cost > $20.00 | No actions
- Actual cost > $30.00 | No actions
- Forecasted cost > 50% | No actions
- Forecasted cost > 80% | No actions